Exercici 3

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

a) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa? [0,75 punts]

> **Pista.** Un diagrama d'arbre t'ajudarà a visualitzar els dos camins que porten un missatge a acabar a la carpeta de brossa: o bé era efectivament brossa i el filtre l'ha classificat bé, o bé no ho era però el filtre s'ha equivocat. Aplica el teorema de la probabilitat total, i ves amb compte perquè et donen el 90 % dels missatges bons que *no* van a la brossa: el que et cal és el percentatge que sí que hi va.

b) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà? [0,75 punts]

> **Pista.** Aquest és un exemple clar on has d'aplicar el Teorema de Bayes, perquè et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* respecte de la informació que et donen: tu coneixes la probabilitat de «anar a la carpeta de brossa *sabent que* no és brossa», però et demanen la probabilitat de «no ser brossa *sabent que* és a la carpeta de brossa».

En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció

$$F(t) = \int_0^t A\, e^{-0{,}5x}\, dx,$$

on A és una constant real.

c) Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1-e^{-1}$, trobeu el valor de A. [1 punt]

> **Pista.** Primer resol la integral definida (per trobar una funció primitiva, és bastant directe). Obtindràs $F(t)$ com una expressió que depèn de t i d'A. Després, escriu l'equació $F(2) = 1-e^{-1}$ i aïlla A.